

## 16) Положительно определенные квадратичные орбиты. Теорема Симпсона.

Определение Квадратичные  $f(x)$  по  $\mathbb{R}$  называются

$\forall$  называются положительно определенными, если:

1)  $f(x) \geq 0$

2) если  $f(x) = 0$ , то  $x = 0$

Теорема (Критерий Симпсона)

Квадратичная орбита по  $\mathbb{R}$  положительно определена

тогда и только тогда, когда  $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$  ( $\Delta_i$  — главные миноры



матрицы квадратичной формы).

Доказательно:

$$\Leftrightarrow f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2, \quad \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i} > 0 \quad \text{схема Ляпунова}$$

с положительным коэфффициентом

$\Rightarrow$  Пусть  $f$  положительно определена, тогда что

$\Delta_i > 0$  индукцией по  $n = \dim V$

$$f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad \text{в базе } \{e_1, \dots, e_n\}$$

$$\bar{V} = \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle \Rightarrow \bar{f} = f|_{\bar{V}} - \text{положительно}$$



определена по предположению индукции  $\Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{\Delta}_1, \dots, \bar{\Delta}_n > 0$  — главные миноры матрицы

$\bar{A}$  (матрица  $\neq 0$  в форме  $\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ )

$\bar{A}$  получена из  $A$  вычеркиванием последней

строки и последней столбца  $\Rightarrow \bar{\Delta}_1 = \Delta_1, \dots, \bar{\Delta}_{n-1} = \Delta_{n-1}$

$\Delta_n = |A| \neq 0$  т.к. векторная опорка невырожденная

Если  $\Delta_n < 0$ ,  $f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} x_{n-1}^2 + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2$

$x = (0, 0, \dots, 1)$   
 $x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2$



$f(x) = \frac{\Delta_{n-1}^{\geq 0}}{\Delta_n^{\leq 0}} < 0$ , что противоречит положительности

о предельности  $f(x)$ .  $\square$